



Système 2 Partie Windows

Partage et sécurité



Objectifs

L'objectif de ce cours est de vous présenter les notions de partage et de sécurité sous Windows, aussi bien en mode simple qu'en mode avancé.

Différents points seront abordés :

- ✎ Présentation rapide d'un annuaire AD.
- ✎ Principe de la sécurité.
- ✎ La sécurité d'accès aux données, version simple.
- ✎ La sécurité d'accès aux données, version avancée.
- ✎ Les partages.
- ✎ Exemple de partage et de sécurité.



Introduction

Le module Système 2 - Partie Windows

- Le module contient :
 - ✎ 2 heures de CM.
 - ✎ 1 TP de 4 heures.
- Evaluations (pour la partie Windows du module) :
 - ✎ 1 note de TP.
 - ✎ 1 évaluation papier lors des tests TP.



Partage et sécurité

Plan

1. Introduction

- 2.Principe de la sécurité
- 3.La sécurité d'accès aux données, version simple
- 4.La sécurité d'accès aux données, version avancée
- 5.Les partages
- 6.Exemple de partage et de sécurité

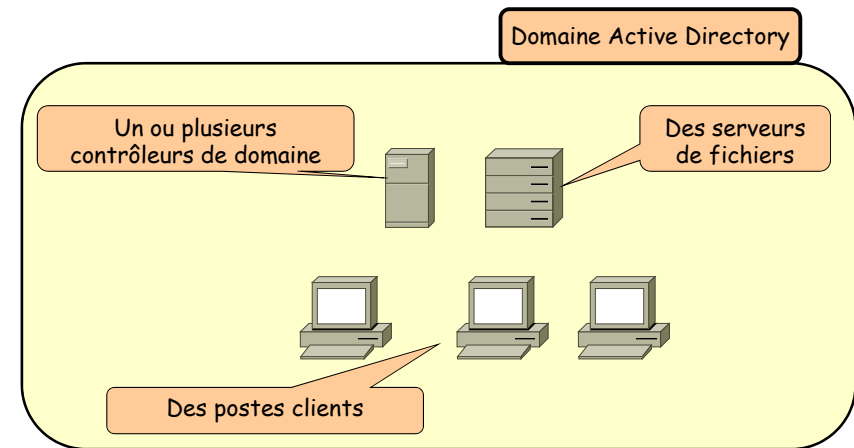


Le concept d'Active Directory

- Active directory est le service d'annuaire d'un réseau Windows Serveur. Cette structure stocke toutes les ressources que vont gérer le réseau et rend ces ressources disponibles aux utilisateurs :
- ↳ Comptes utilisateurs.
- ↳ Groupes de sécurité.
- ↳ Imprimantes.
- ↳ Etc...
- En fonction d'une authentification unique auprès d'Active Directory, vous avez accès à un certain nombre de ressources en fonction des droits qui vous sont accordés (lecture, écriture, ...). Cela permet une centralisation de la gestion et de l'organisation des ressources au sein d'une unique arborescence.
- Le concept d'Active Directory a été créé en 1996.



Éléments composant un domaine AD



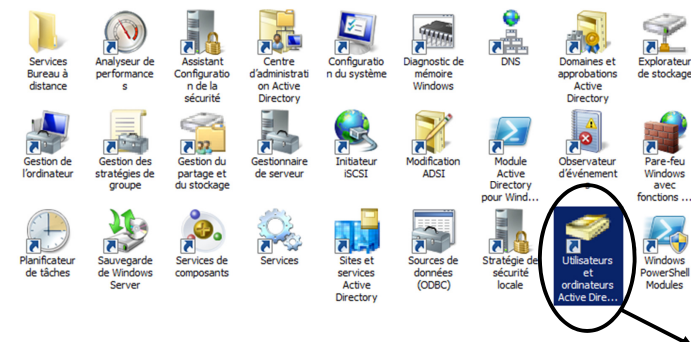
Avantage d'un annuaire unique

- Un service d'annuaire permet, à l'aide d'un unique couple "login/Mot de passe", d'accéder à un ensemble de ressources réparties dans le domaine (accéder à un poste de travail, à des répertoires partagés, à des imprimantes, etc...).
- Ce couple "login/Mdp du domaine" est stocké dans l'annuaire AD.
- Cet annuaire est dupliqué (réparti) sur l'ensemble de serveurs que l'on appelle "contrôleurs de domaine".
- Un domaine active directory est composé d'au moins un contrôleur de domaine.
- Chaque contrôleur de domaine est donc apte à répondre à toutes les requêtes.



La gestion des utilisateurs et des groupes de sécurité

- Pour accéder à la gestion de ces objets, il faut aller dans :
- ↳ Menu Windows → Outils d'administration → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory





Introduction



Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Unité d'organisation

Nom du domaine AD

Utilisateurs et groupes de sécurité

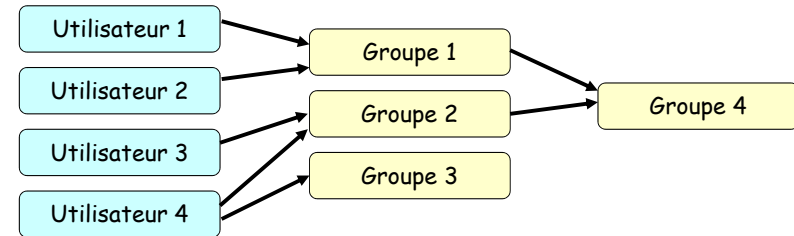
Organisée sous forme d'arborescence



Introduction



Regroupement des utilisateurs en "Groupes de Sécurité" (GS)



Introduction

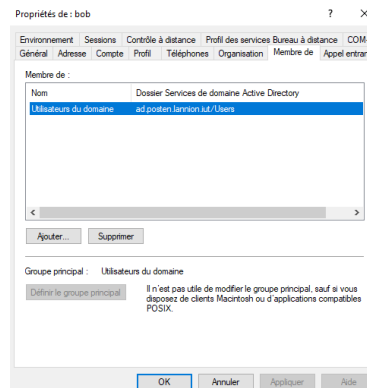


Gestion des regroupements des utilisateurs

➤ La gestion des regroupements des utilisateurs se fait de la manière suivante :

- Clic droit sur l'utilisateur -> Propriétés
- Onglet "Membre de"

➤ De base, il n'y a pas de notion de groupe principal comme il existe sous Linux, mais il est possible d'en définir un si le service d'annuaire doit être connecté à des systèmes Linux.



Introduction

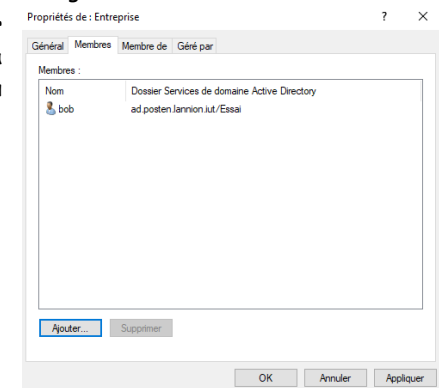


Gestion des membres d'un groupe de sécurité

➤ La gestion des membres d'un groupe de sécurité se fait de la manière suivante :

- Clic droit sur le groupe de sécurité -> Propriétés
- Onglet "Membre"

➤ L'onglet "Membre" permet de définir qui va être membre de ce groupe. Cela peut être des utilisateurs et/ou d'autres groupes de sécurité.



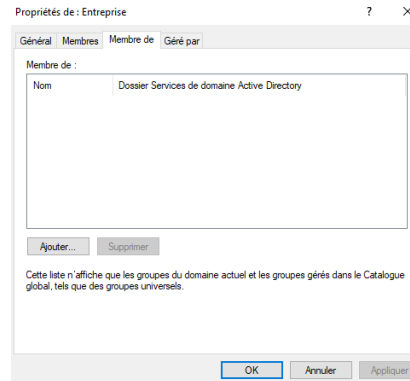


Gestion des regroupements des groupes de sécurité

➤ La gestion des regroupements des utilisateurs se fait de la manière suivante :

- Clic droit sur le groupe de sécurité → Propriétés
- Onglet "Membre de"

➤ L'onglet "Membre de" permet de définir à quel(s) groupe(s) de sécurité va appartenir ce groupe.



Les groupes de sécurité "Builtin"

➤ Ce sont des groupes préexistants qui ont un rôle particulier pour le système :

- Administrateurs : C'est le groupe des administrateurs du domaine. Les membres de ce groupe peuvent administrer toutes les machines et objets du domaine.
- Utilisateurs authentifiés : Ce groupe correspond à tous les utilisateurs qui ont ouvert une session avec un login/mot de passe.
- Tout le monde : Ce sont les utilisateurs authentifiés et les comptes non protégés par un mot de passe (par exemple, les services ou le compte invité).
- Créateur propriétaire : Cela correspond au propriétaire de l'objet. Par définition, ce groupe ne contient qu'un utilisateur (le propriétaire) et pour changer son membre, il faut changer le propriétaire de l'objet.

➤ Cette liste n'est pas exhaustive.

➤ Il n'est pas possible d'effacer les groupes "Builtin".



Plan

1. Introduction
2. Principe de la sécurité
3. La sécurité d'accès aux données, version simple
4. La sécurité d'accès aux données, version avancée
5. Les partages
6. Exemple de partage et de sécurité



La sécurité : contrôler l'accès aux données

Configurer la sécurité consiste à autoriser ou refuser (l'utilisation du refus est prioritaire sur l'autorisation, mais **il est très conseillé d'éviter l'utilisation du refus**) des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs à accéder à des objets sur le réseau (par exemple, des répertoires). Les principaux concepts qui sont à la base du contrôle d'accès sont :

➤ Principe du privilège minimal :

- Les utilisateurs doivent avoir le moins d'accès possible aux objets, ce minimum leur permettant d'effectuer les tâches liées à leur travail. Ainsi, si un utilisateur doit seulement pouvoir visualiser le contenu d'un répertoire spécifique, cet utilisateur devra avoir un accès en lecture seule au répertoire (il ne devra pas pouvoir écrire dans les fichiers, créer un nouveau fichiers, etc...).

➤ Propriétaire des objets :

- Windows attribue un propriétaire à un objet au moment de sa création. Ensuite, il est possible de changer le propriétaire.



Notions de sécurité sur une partition d'un disque

- La sécurité d'accès aux fichiers consiste en la capacité qu'a un système à contrôler qui (quel utilisateur) a le droit d'accéder à quel fichier.
- **Il faut toujours configurer la sécurité avant le partage.**
- Dans les systèmes Windows, il existe deux types de formatage de disque dur :
 - ⚙ FAT32 : il n'y a aucune gestion de la sécurité, donc n'importe quel utilisateur a le droit d'accéder à n'importe quel fichier ou répertoire.
 - ⚙ NTFS : il y a la gestion de la sécurité, donc, à chaque accès à un fichier ou à un répertoire (listing du répertoire par exemple), le système contrôle si l'utilisateur qui fait la demande a le droit de le faire.
- Gestionnaires d'objets :
 - ⚙ S'il est nécessaire de changer les autorisations sur un objet spécifique, l'outil approprié doit être utilisé pour changer les propriétés de cet objet. Par exemple, pour changer les autorisations sur un répertoire, il faut utiliser l'explorateur Windows. L'outil est utilisable en mode simple ou avancé.



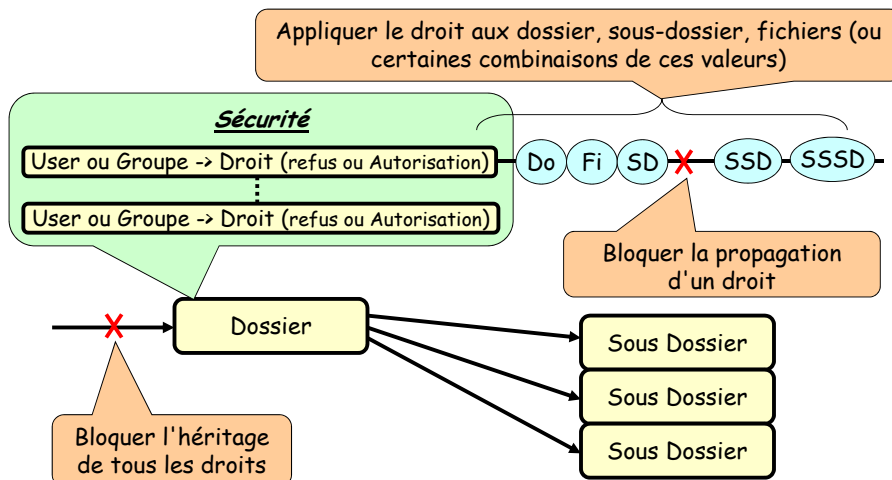
Notions de sécurité et efficacité de la protection

Remarques :

- La sécurité système d'accès à des ressources n'a de sens que si l'utilisateur ne peut pas accéder physiquement à la machine qui héberge les données (en effet, il est possible sous Linux, de lire des disques NTFS, donc sans gestion de la sécurité).
- Si les données du disque sont cryptées, alors dans le cas, les données sont protégées, même s'il y a accès "physique" à la machine (mais attention : le développeur du système de cryptage peut se réserver le droit d'accéder aux données).
- Reste à régler le problème des fichiers qui circulent sur le réseau (qui ne sont en général pas cryptés, même s'ils sont cryptés sur le disque, donc dans ce cas il faut utiliser un protocole de transfert réseau crypté).



Organisation de la sécurité d'accès à un répertoire



Organisation de la sécurité d'accès à un répertoire

Le schéma de la diapo précédente est à utiliser quand on a besoin de décrire la sécurité appliquée à un répertoire.

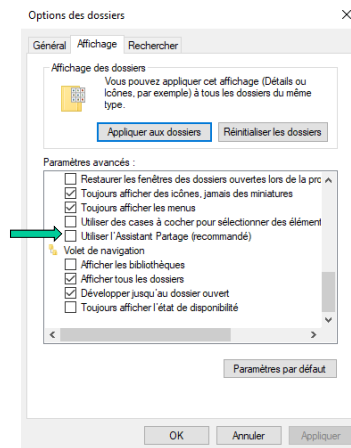
Sans indication particulière sur le schéma :

- Il n'y a pas de blocage de l'héritage.
- Les droits sont des droits d'autorisation.
- Les droits sont appliqués aux fichiers, répertoire, sous-répertoires, sous-sous-répertoires, ...
- Il n'y a pas de blocage de la propagation d'un droit. Les droits appliqués se propagent dans tous les sous-répertoires.



Accès au paramétrage sur la sécurité

- ↳ L'accès au paramétrage de sécurité peut ne pas être possible directement.
- En effet, par défaut, c'est un assistant qui gère les problèmes de sécurité en fonction des partages que l'on demande.
- ↳ Il faut aller dans les "options des dossiers" de l'explorateur de fichiers et décocher "Utiliser le partage de fichiers simple".
- Dans tous les cas, il est **très très conseillé** de désactiver cet assistant.



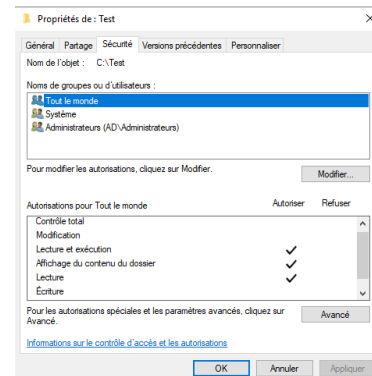
Plan

1. Introduction
2. Principe de la sécurité
3. La sécurité d'accès aux données, version simple
4. La sécurité d'accès aux données, version avancée
5. Les partages
6. Exemple de partage et de sécurité



La sécurité en mode "simple"

- Pour accéder à la sécurité des fichiers version "simple", il faut faire un clic droit sur un répertoire, puis choisir la ligne "partage et sécurité" et enfin aller dans l'onglet "sécurité" :
- ↳ **On ne peut modifier que la sécurité positionnée sur l'objet.** Il n'est pas possible de modifier la sécurité issue de l'héritage des répertoires parents.
- ↳ **Pas d'accès au blocage de l'héritage.**
- ↳ **La sécurité positionnée est appliquée au dossier, sous-dossiers, sous-sous-dossier (avec propagation du droit).**
- ↳ **Accès aux autorisations simples.**



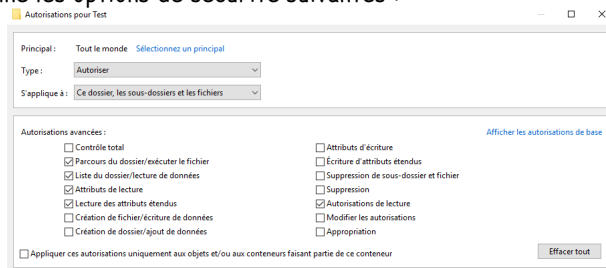
Les autorisations "simples"

- Dans la fenêtre "Sécurité", vous pouvez voir, pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs, les options de sécurité suivantes :
- ↳ **Contrôle total** (possibilité de changer les droits ou le propriétaire d'un objet).
- ↳ **Modification** (possibilité de lire, écrire, exécuter et supprimer).
- ↳ **Lecture et exécution** (possibilité de lire et de l'exécuter).
- ↳ **Affichage du contenu du dossier** (idem à lire et exécuter → que pour le dossier).
- ↳ **Lecture** (possibilité de lire sans avoir le droit de l'exécuter).
- ↳ **Ecriture** (possibilité d'écriture, mais sans lecture).
- ↳ **Autorisations Spéciales** : "Autorisations Spéciales" signifie que les autorisations ne correspondent pas exactement à une ou des autorisations simples. Dans ce cas, il faut aller dans les autorisations avancées pour voir ce qui est positionné.



Les autorisations "avancées"

- Dans la fenêtre précédente, vous pouvez sélectionner un utilisateur ou un groupe, puis cliquer sur le bouton "Modifier", enfin cliquer sur "Afficher les autorisations avancées". Vous pouvez alors voir, pour l'utilisateur ou le groupe sélectionné les options de sécurité suivantes :

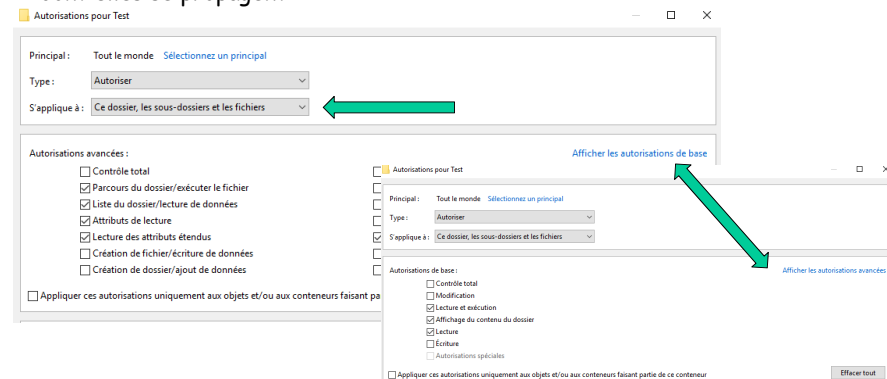


- Ce sont les autorisations les plus "fines" que l'on peut faire. La difficulté principale est de faire la correspondance entre les autorisations "simples" et "spéciales"



Les autorisations "avancées"

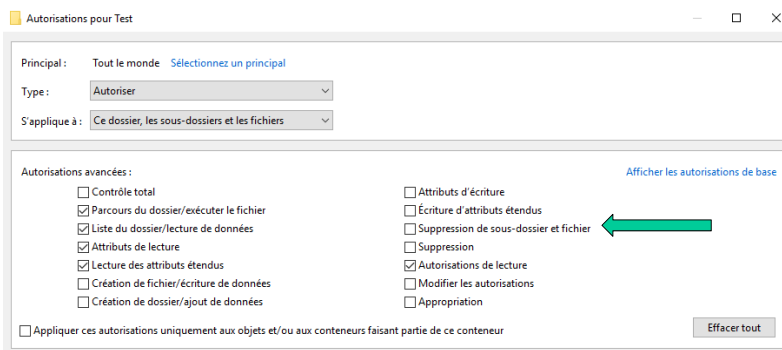
- A partir de 2019 server, il est possible de passer des droits "simples" aux droits "avancés" et inversement (il est aussi possible de voir le partage). En mode autorisation "simples", il est quand même possible de configurer la façon dont elles se propagent :



L'autorisation "Suppression de sous-dossier et de fichier"

➤ Attention :

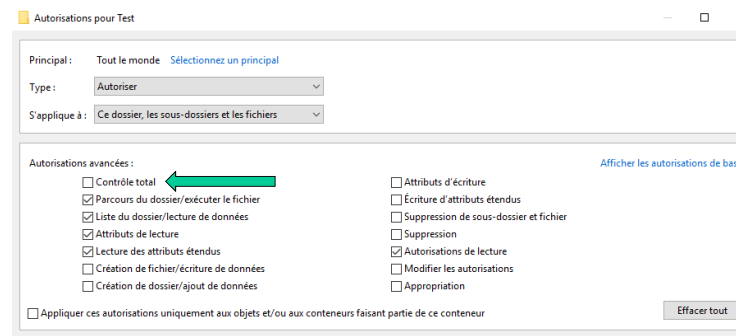
- L'autorisation "Suppression de sous-dossier et de fichier" permet de supprimer les sous dossiers et les fichiers, même si la personne n'a pas le droit de lire/modifier/supprimer".



L'autorisation "contrôle total"

➤ Attention :

- L'autorisation "Contrôle total" permet de tout faire. C'est donc un droit d'administrateur. Elle permet par exemple de supprimer des fichiers et des sous-dossiers de ce dossier, indépendamment des autorisations protégeant ces fichiers et sous-dossiers.





Relation Autorisation Simples - Spéciales

Autorisations spéciales	Contrôle total	Modifier	Lecture et exécution	Afficher le contenu du dossier (dossiers uniquement)	Lecture	Écriture
Parcours du dossier/exécuter le fichier	x	x	x	x		
Liste du dossier/lecture de données	x	x	x	x	x	
Attributs de lecture	x	x	x	x	x	
Lire les attributs étendus	x	x	x	x	x	
Création de fichier/écriture de données	x	x				x
Création de dossier/ajout de données	x	x				x
Attributs d'écriture	x	x				x
Écriture d'attributs étendus	x	x				x
Suppression de sous-dossiers et de fichiers	x					
Supprimer	x	x				
Autorisations de lecture	x	x	x	x	x	x
Modifier les autorisations	x					
Appropriation	x					
Synchroniser	x	x	x	x	x	x



Remarque

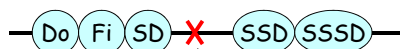
- Bien que "Afficher le contenu du dossier" et "Lecture et exécution" aient les mêmes autorisations spéciales, ces autorisations sont héritées différemment.
 - ↳ "Afficher le contenu du dossier" est héritée par les dossiers mais pas par les fichiers. Elle apparaît seulement lors de la visualisation des autorisations des dossiers.
 - ↳ "Lecture et exécution" est héritée à la fois par les fichiers et les dossiers et est toujours présente lors de la visualisation des autorisations des fichiers et des dossiers.



Propagation d'un droit dans les sous-sous-dossiers

- Il est possible de configurer le comportement de l'héritage : de presque pas d'héritage jusqu'à un héritage dans tous les sous répertoires :

- ✓ Ce dossier seulement
- ✓ Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
- ✓ Ce dossier et les sous-dossiers
- ✓ Ce dossier et les fichiers
- ✓ Les sous-dossiers et les fichiers seulement
- ✓ Les sous-dossiers seulement
- ✓ Les fichiers seulement



Bloquer la propagation d'un droit



Propagation d'un droit dans les sous-sous-dossiers

- Lorsque la case à cocher "Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur" est désactivée

Appliquer à	Applique les autorisations au dossier en cours	Applique les autorisations aux sous-dossiers du dossier en cours	Applique les autorisations aux fichiers du dossier en cours	Applique les autorisations à tous les sous-dossiers suivants	Applique les autorisations aux fichiers dans tous les sous-dossiers suivants
Ce dossier seulement	x				
Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers	x	x	x	x	x
Ce dossier et les sous-dossiers	x	x		x	
Ce dossier et les fichiers	x		x		x
Les sous-dossiers et les fichiers seulement		x	x	x	x
Les sous-dossiers seulement		x		x	
Les fichiers seulement			x		x



La sécurité "avancée"



Propagation d'un droit dans les sous-sous-dossiers

➤ Lorsque la case à cocher "Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur" est cochée.

Appliquer à	Applique les autorisations au dossier en cours	Applique les autorisations aux sous-dossiers du dossier en cours	Applique les autorisations aux fichiers du dossier en cours	Applique les autorisations à tous les sous-dossiers suivants	Applique les autorisations aux fichiers dans tous les sous-dossiers suivants
Ce dossier seulement	x				
Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers	x	x	x		
Ce dossier et les sous-dossiers	x	x			
Ce dossier et les fichiers	x		x		
Les sous-dossiers et les fichiers seulement		x	x		
Les sous-dossiers seulement		x			
Les fichiers seulement			x		



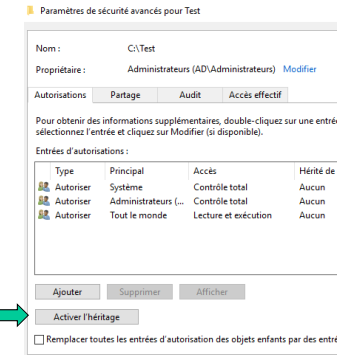
La sécurité "avancée"



Modification de l'héritage de la sécurité du dossier parent

➤ Quand des autorisations ont été définies sur un dossier parent, par défaut les nouveaux fichiers et sous-dossiers créés dans le dossier héritent de ces autorisations (à condition qu'elles se propagent). Si les autorisations ainsi héritées ne sont pas souhaitées, il est possible de bloquer l'héritage.

➤ Pour cela, il faut aller dans la fenêtre de configuration "avancée" → Cliquer sur "Désactiver l'héritage"

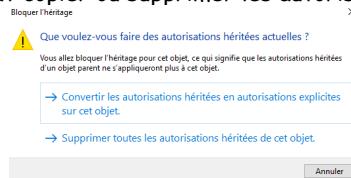


La sécurité "avancée"



Modification de l'héritage : copie ou pas copie

➤ En validant le blocage de l'héritage, une fenêtre "Sécurité" va apparaître pour demander s'il faut copier ou supprimer les autorisations héritées :



Important à faire dans le cas d'un serveur de fichiers

➤ La méthode "convertir" permet de bloquer l'héritage en appliquant au répertoire de nouvelles autorisations équivalentes à celles précédemment héritées. C'est la méthode conseillée.

➤ La touche "supprimer" permet de bloquer l'héritage en supprimant l'héritage.

Important :

➤ L'avantage de bloquer l'héritage est de rendre inopérante toute modification ultérieure de la sécurité des répertoires parents.

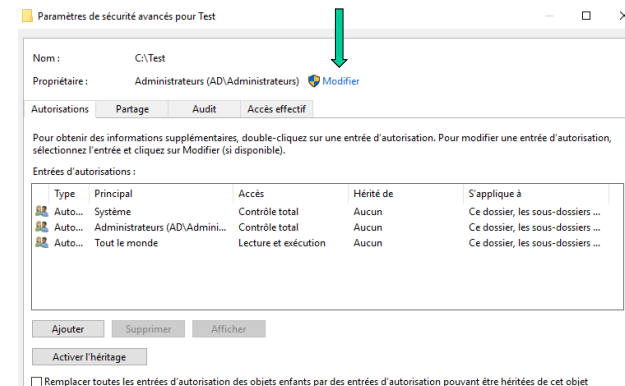


La sécurité "avancée"



Propriétaire d'un objet

Pour changer le propriétaire d'un objet, il faut aller dans la configuration "Avancée" de l'objet puis sélectionner le nouveau propriétaire :





Notion de "créateur propriétaire"

- Parmi les utilisateurs et les groupes, il existe la valeur "créateur propriétaire". Cette "personne" correspond au propriétaire de l'objet : C'est la personne qui a créé l'objet ou qu'il le possède si le propriétaire a changé.
- Il est possible de donner au "créateur propriétaire" des droits supplémentaires, même s'il n'a pas les droits en tant qu'utilisateur.

➤ Dans la sécurité :

- ↳ Sans utilisation du "créateur propriétaire", un utilisateur n'a pas plus de droit sur un objet, même si c'est lui le propriétaire.
- ↳ Avec utilisation du "créateur propriétaire", un utilisateur peut avoir plus de droit sur un objet.

Entrées d'autorisations :

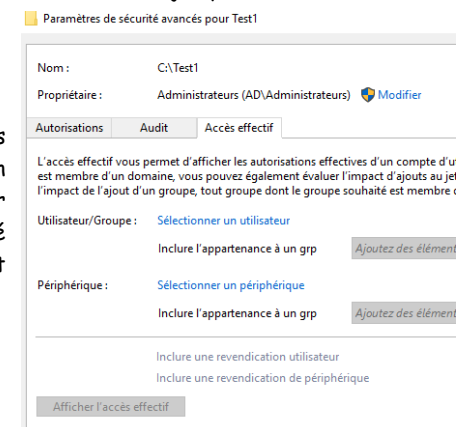
Type	Principal	Accès
Auto...	Système	Contrôle total
Auto...	Administrateurs (AD\Adminis...	Contrôle total
Auto...	Utilisateurs (AD\Utilisateurs)	Lecture et exécution
Auto...	Utilisateurs (AD\Utilisateurs)	Spéciale
Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total



Affichage des autorisations effectives

- Pour un utilisateur, les autorisations d'accès à un objet peuvent venir de :
 - ↳ Lui même.
 - ↳ Du créateur propriétaire.
 - ↳ D'un groupe d'appartenance.

- Pour connaître les autorisations effectives d'un utilisateur ou d'un groupe sur un objet, il faut aller dans la fenêtre de sécurité "Avancée" et sélectionner l'onglet "Autorisations effectives".



Les bonnes pratiques pour la configuration de la sécurité

- La configuration de la sécurité doit se faire à droit minimal.
- Il est déconseillé d'utiliser les groupes "Tout le monde" ou "Utilisateur authentifié". En effet, ils regroupent tous les utilisateurs actuels et futurs, même si vous ne souhaitez pas que les futurs utilisateurs aient accès au partage.
 - ↳ A la place, vous pouvez vous construire un groupe "Toute l'entreprise" et y affecter spécifiquement des utilisateurs.
- Il faut toujours laisser les droits de sécurité aux groupes "Administrateurs" et "Système". Cela vous évitera un jour des problèmes d'accès à des données (par exemple pour les supprimer) même en tant qu'administrateur.



Plan

1. Introduction
2. Principe de la sécurité
3. La sécurité d'accès aux données, version simple
4. La sécurité d'accès aux données, version avancée
5. Les partages
6. Exemple de partage et de sécurité



Introduction

- Le partage consiste en la possibilité d'utiliser le contenu d'un répertoire à partir d'un autre ordinateur.
- Pour utiliser les fonctionnalités de partage, il est nécessaire :
 - ↳ D'avoir un serveur de fichiers correctement configuré tant au niveau réseau, que de l'intégration de celui-ci dans le domaine.
 - ↳ Accessoirement, de vérifier les autorisations dans les stratégies de sécurité locale du serveur de fichiers.
 - ↳ De configurer le partage de chaque répertoire que l'on veut pouvoir utiliser à partir d'un autre ordinateur.
- ↳ **D'avoir configuré correctement la sécurité des répertoires que l'on désire partager.**
- **Le partage est toujours à configurer après la sécurité.**



Restrictions dans les stratégies de sécurité locales

- Beaucoup de restrictions et d'autorisations peuvent être positionnées dans les stratégies de sécurité locale d'un poste ou d'un serveur. Ces stratégies sont accessibles par :

Panneau de configuration
-> Outils d'administration -> Stratégie de sécurité locale

➤ Notamment dans :

Stratégies locales -> Attribution des droits utilisateur
-> Accéder à cet ordinateur depuis le réseau.

- ↳ Cette entrée va définir qui (quels utilisateurs ou groupes d'utilisateurs) à le droit d'accéder à cet ordinateur.
- ↳ Logiquement, la configuration par défaut d'un serveur de domaine est correcte pour pouvoir transformer la machine en serveur de fichiers.



Accès à un partage

- Pour pouvoir accéder à des fichiers contenus sur un partage, il est nécessaire de franchir différents contrôles de sécurité :
 - ↳ Être authentifié sur un compte du domaine (ou fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe).
 - ↳ Connaître le chemin d'accès à la ressource que l'on veut utiliser. La syntaxe du chemin est de la forme :

\\nom_ordinateur\nom_de_partage
ou \\@_ip_poste\nom_de_partage

- Lors d'un montage, il est possible de faire le montage du répertoire partagé, ou directement de l'un de ses sous répertoires.

\\nom_ordinateur\nom_de_partage\répertoire\sous-répertoire
ou \\@_ip_poste\nom_de_partage\répertoire\sous-répertoire



Windows et le voisinage réseau

- L'utilisation du voisinage réseau n'est pas très fiable sous Windows. Il est beaucoup plus fiable de passer par l'explorateur Windows (ce qui permet en plus de fournir un login et un mot de passe sur la machine distante) :
 - ↳ Menu "Outils" -> Connecter un lecteur réseau.
 - ↳ Configuration du :
 - Chemin réseau de la ressource.
 - Nom de l'utilisateur distant.
 - Mot de passe de l'utilisateur distant.

Contrôle de sécurité

A partir du réseau :

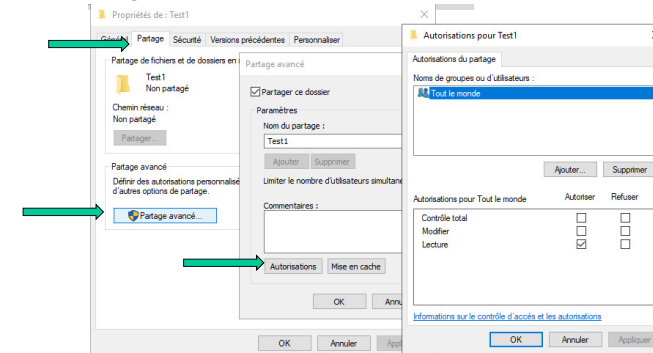
- Les contrôles de sécurité sont de deux ordres :
 - ↳ **Le premier contrôle de sécurité est au niveau du partage.** L'utilisateur (avec son mot de passe) doit avoir le droit d'accéder à la ressource (avec un filtre en lecture, écriture ou contrôle total).
 - ↳ **Le second contrôle de sécurité est au niveau de la sécurité de la ressource sur le serveur où se trouve le partage.**
- Cela veut dire, que même si au niveau sécurité l'utilisateur possède un contrôle total, il ne pourra accéder qu'en lecture à une ressource si le partage n'est autorisé qu'en lecture.

Sans passer par le réseau (en étant sur la machine qui contient les données) :

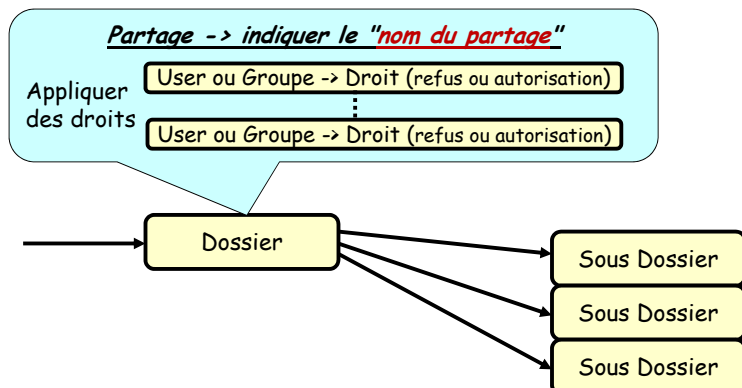
- **Le seul contrôle de sécurité est au niveau de la sécurité de la ressource sur le serveur où se trouve les données (et donc l'utilisateur qui y accède).**

Configuration des partages

- Pour accéder à la configuration des partages, il faut :
 - ↳ Sélectionner un répertoire.
 - ↳ Puis "Propriétés" -> Onglet "Partage".
 - ↳ Puis "Partage avancé..." -> "Autorisations".



Organisation de la sécurité d'accès à un répertoire



Les bonnes pratiques pour la configuration des partages

- Comme pour la sécurité, la configuration du partage doit se faire à droit minimal.
- Il est déconseillé d'utiliser les groupes "Tout le monde" ou "Utilisateur authentifié". En effet, ils regroupent tous les utilisateurs actuels et futurs, même si vous ne souhaitez pas que les futurs utilisateurs aient accès au partage.
 - ↳ A la place, vous pouvez vous construire un groupe "Toute l'entreprise" et y affecter spécifiquement des utilisateurs.
- Il faut toujours laisser les droits de partage aux groupes "Administrateurs" et "Système". Cela vous évitera un jour des problèmes d'accès à des données (par exemple pour les supprimer) même en tant qu'administrateur.



Les partages administratifs

➤ Sur un poste Windows, par défaut, il existe des partages. Ce sont des partages administratifs. Ceci sont :

- ↪ ADMIN\$ pour le répertoire d'installation de Windows
- ↪ C\$ pour le disque C
- ↪ D\$ pour le disque D.
- ↪ ...

Remarque :

➤ Quand le nom d'un partage se termine par \$, le partage est dit "caché". Il n'est plus visible dans la liste des partages d'un serveur.



Liste des partages, des utilisateurs et fichiers ouverts

➤ Pour avoir des renseignements sur les partages, il faut aller dans la gestion de l'ordinateur (dans les outils d'administration).

Nom du partage	Chemin du dossier	Type	Nb. de connexions client	Description
ADMIN\$	C:\Windows	Windows	0	Administration
C\$	C:\	Windows	0	Partage par défaut
D\$		Windows	0	IPC distant
IPCS	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Partage de sen
NETLOGON	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Partage de sen
SYSVOL	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	
Test	C:\Test	Windows	0	



Plan

1. Introduction
2. Principe de la sécurité
3. La sécurité d'accès aux données, version simple
4. La sécurité d'accès aux données, version avancée
5. Les partages
6. Exemple de partage et de sécurité



Méthode de création d'un nouveau partage sur un serveur

- Avant toute chose, il est faux désactiver l'assistant de partage.
- Quand on vous demande de créer un nouveau partage, il faut d'abord effectuer les actions suivantes :
- ↪ Créer un nouveau répertoire, qui deviendra la racine du partage.
 - ↪ Configurer une sécurité de base qui respecte les règles présentées plus haut :
 - ✓ Bloquer l'héritage.
 - ✓ Ne laisser que les groupes "Administrateurs" et "Système" en contrôle total.
 - ✓ Ensuite, configurer le reste de la sécurité afin de respecter le cahier des charges.
 - ↪ Configurer le partage de base qui respecte les règles présentées plus haut :
 - ✓ Ne laisser que les groupes "Administrateurs" et "Système" en contrôle total.
 - ✓ Ensuite, configurer le reste du partage afin de respecter le cahier des charges.
 - ↪ Documenter la configuration de la sécurité et du partage (2 documents bien distincts).



Sécurité pour un disque commun

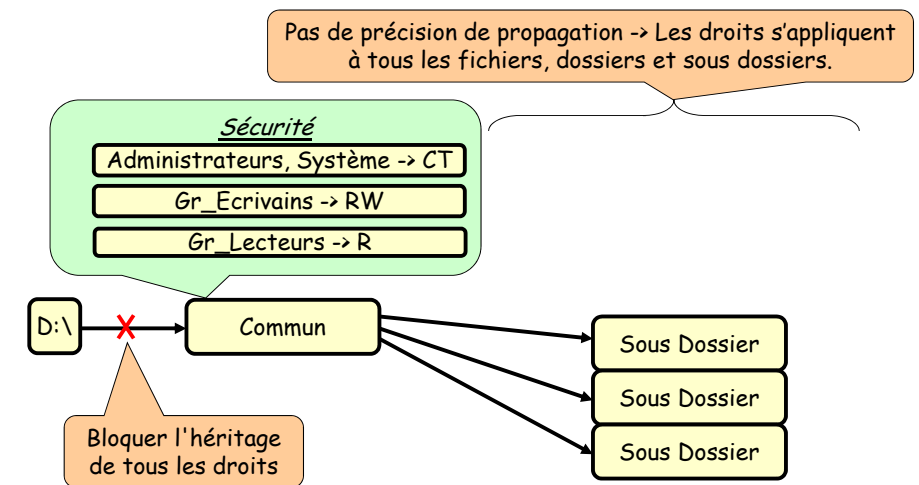
- Pour un disque commun, c'est à dire contenant des données communes à différents utilisateurs, il est conseillé de :
 - ✎ Créer un groupe de sécurité et de n'y mettre comme membres que les utilisateurs qui ont accès (avec les mêmes droits) au répertoire commun.
 - ✎ De positionner la sécurité sur le répertoire commun à lire ou lire et écrire, en fonction de ce qu'a le droit de faire l'utilisateur.
 - ✎ De ne pas mettre le créateur propriétaire dans la sécurité, pour que tout le monde ait les mêmes droits sur le répertoire commun.

Important :

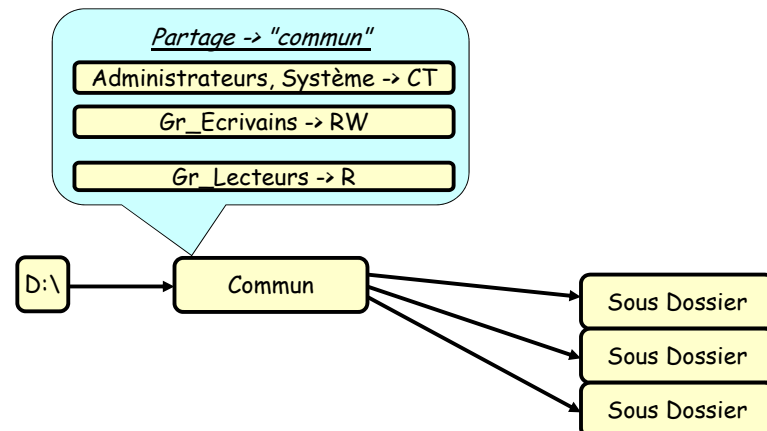
- Dans tous les cas, quand on configure un partage, il faut bloquer l'héritage au niveau de la sécurité du répertoire partagé.
 - ✎ Cette bonne pratique offre un niveau de sécurité supplémentaire.



Sécurité pour un disque commun



Partage pour un disque commun

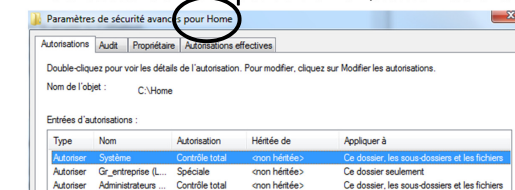


Sécurité pour le répertoire contenant les Rep perso

- Attention : **lors de la création "automatique" d'un répertoire personnel, le système ne bloque pas l'héritage.** Par exemple, pour le répertoire personnel de "bruno" qui est dans "c:\home\bruno", la sécurité positionnée est :

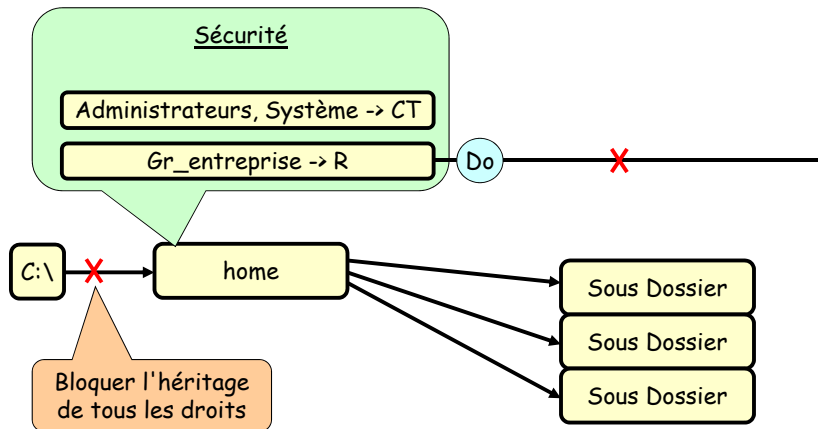
- ✎ Donc, si on autorise les utilisateurs à pouvoir aller dans le répertoire "c:\home" (logiquement que pour la lecture), il ne faudra appliquer ce droit que pour ce dossier.

- La sécurité du répertoire "c:\home" doit donc être :

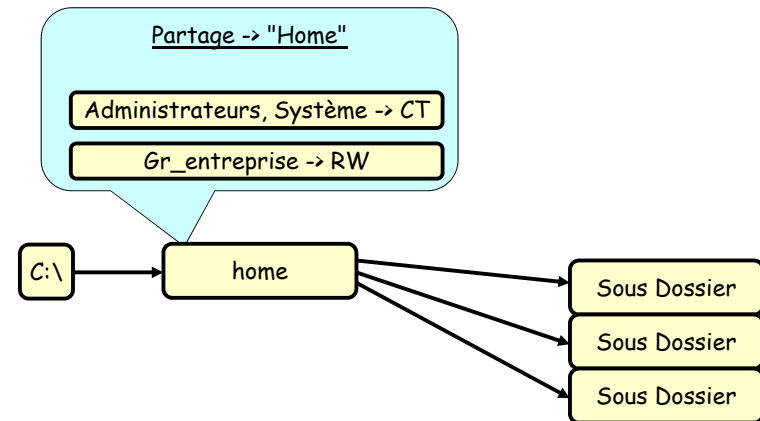


Pas de blocage de l'héritage

Sécurité pour un répertoire de base



Partage pour un répertoire de base



Bilans des quelques exemples

- La configuration de la sécurité d'accès aux données est un point très important à bien préparer et à configurer correctement lors de la configuration de serveurs.
- Il faut garder à l'esprit qu'il faut mettre suffisamment de sécurité pour permettre aux utilisateurs de faire leur travail, mais sans plus.
- Après avoir installé un nouveau serveur, il faut regarder la sécurité par défaut que l'installation a appliqué sur les disques locaux, pour voir si cela satisfait aux contraintes de sécurité souhaitées.

Important :

- Le travail préalable à la configuration de la sécurité et du partage est une analyse complète et exhaustive du fonctionnement de l'entreprise afin d'effectuer une configuration qui réponde au cahier des charges tout en donnant les droits minimaux nécessaires.